
第 9 章

离散傅里叶变换：DTFT、DFT 与 FFT

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §9.1 序列的傅里叶变换 (DTFT)
- §9.2 DTFT 的基本性质
- §9.3 离散傅里叶变换 (DFT) 与快速算法 (FFT)
- §9.4 用 FFT 做滤波与快速卷积
- §9.5 频谱分析：谱泄漏、加窗与补零

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有MATLAB代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel`/`ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
 - 线宽：所有曲线线宽 2；
 - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
 - 网格：`grid on`；

本章环境卡（系统提示词）

- 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 `legend` 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 `legend`，其含义由标题与纵轴标签标明；
- 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 N 加高、避免过扁，例如先 `figure('Position',[100 100 900 350*N])` 再 `subplot`；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

§9.1 序列的傅里叶变换 (DTFT)

- 序列的离散时间傅里叶变换 (DTFT) $X(e^{j\omega}) = \sum_n x(n)e^{-j\omega n}$, 频谱以 2π 为周期, 故只需取一个周期考察 (这是与连续傅里叶变换的区别)。
- 它是 z 变换在单位圆上的取值: $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ 。
- DTFT 通常对采样序列值计算、本质是数值运算, MATLAB 未提供其符号函数, 故本节用数值方法。
- 把按定义逐频点求和写成矩阵相乘 $\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$ ($\mathbf{W}$ 第 k 行第 $n+1$ 列为 $e^{-j\omega_k n}$, 可用 `exp(-1j*w*n.')` 一次构造), 一次算出所有频点; 后面各例都用这一 DTFT 矩阵形式。

例 9.1

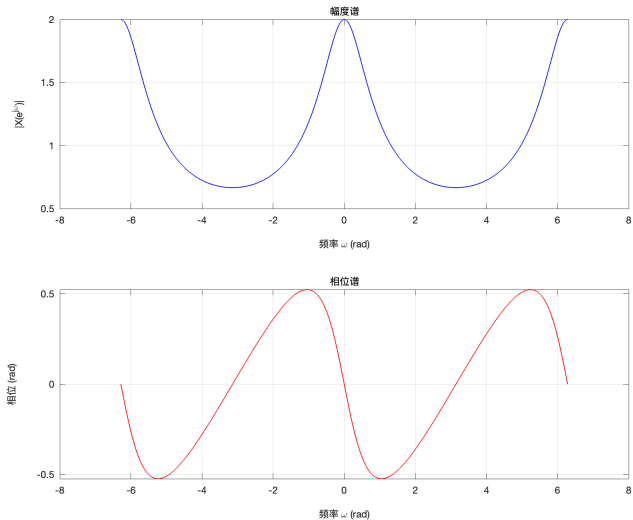
按定义数值计算序列 $x(n) = (1/2)^n u(n)$ 的离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ ，并画出其幅度谱 $|X(e^{j\omega})|$ 与相位谱 $\angle X(e^{j\omega})$ ($\omega \in [-2\pi, 2\pi]$)。

请用 MATLAB 计算一个序列的离散时间傅里叶变换 (DTFT)。

序列 $x(n) = (1/2)^n u(n)$ 。

请按 DTFT 的定义数值计算它的频谱 $X(e^{jw})$ ，在 w 从 -2π 到 2π 的范围画出幅度谱和相位谱。

例 9.1 运行结果 · 幅度谱与相位谱



例 9.1 核对

对结果的核验

- 该序列 DTFT 有闭式 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ ，正是上一章 z 变换 $\frac{z}{z - 1/2}$ 在单位圆上的取值。
- 幅度谱在 $\omega = 0$ 取峰值 2（也等于各项之和 $\sum (1/2)^n = 2$ ）、在 $\omega = \pm\pi$ 取最小 ≈ 0.667 ，呈主瓣居中的低通形状。
- 2π 周期使 $[-2\pi, 2\pi]$ 上出现两个相同周期；实序列共轭对称，故幅度谱偶对称、相位谱奇对称。

对代码的核验

- DTFT 矩阵 $\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$ 数值求和须把无限长序列截断为有限项： $(1/2)^n$ 快速衰减，本例取 60 项、尾项已在 10^{-18} 量级，截断误差可忽略；衰减慢的序列须加项数，可由“加大项数后频谱是否稳定”检验截断是否足够。

§9.2 DTFT 的基本性质

- DTFT 各性质与连续傅里叶变换一一对应（主教材已讲、第 4 章已就连续信号做过 MATLAB 验证），本节不重复照搬，只验离散特有两点。
- 时移带来线性相位： $x(n - n_0) \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$ ，幅度谱不变、相位叠加 $-\omega n_0$ 。
- 频移使频谱以 2π 为周期绕回： $e^{j\omega_0 n} x(n) \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$ ，乘 $(-1)^n$ 即把低通谱搬为高通谱。

例 9.2

对序列 $x(n) = (1/2)^n u(n)$ 作右移 3 点与 $(-1)^n$ 调制, 验证离散时间傅里叶变换的时移与频移性质。

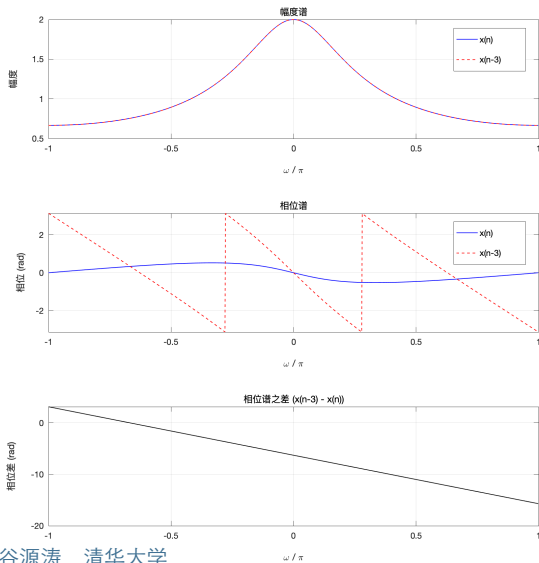
请用 MATLAB 验证离散时间傅里叶变换 (DTFT) 的时移与频移性质。

序列 $x(n) = (1/2)^n u(n)$ 。

请构造 DTFT 矩阵、用数值方法求 $x(n)$ 、 $x(n-3)$ 和 $(-1)^n x(n)$ 的频谱 (ω 从 $-\pi$ 到 π)。

为验证时移, 把 $x(n)$ 与 $x(n-3)$ 的幅度谱、相位谱画在一起比较, 同时绘制相位谱之差; 为验证频移, 把 $x(n)$ 与 $(-1)^n x(n)$ 的幅度谱画在一起比较, 并把原频谱循环移位半个频段后与调制后的频谱比较、计算并显示二者的最大绝对误差。

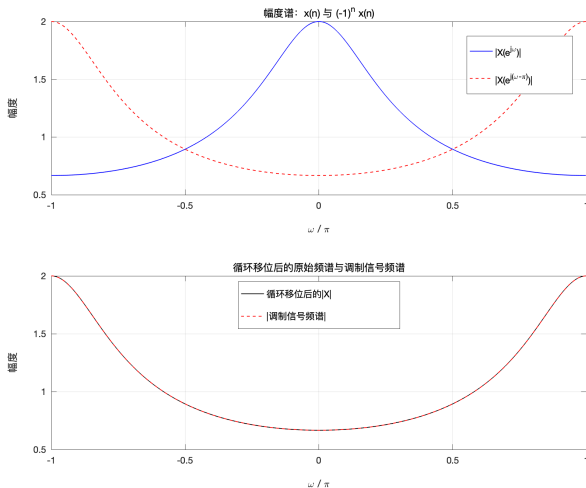
例 9.2 运行结果 · 时移（幅度谱、相位谱、相位谱之差）



例 9.2 运行结果 · 频移

运行输出如下：

循环移位频谱与调制频谱幅度的最大绝对误差 = $6.6613\text{e-}16$



例 9.2 核对

对结果的核验

- 时移： $x(n-3)$ 与 $x(n)$ 的幅度谱完全重合（时移因子模恒为 1、只改相位）；相位差应是过原点的 -3ω 直线（实测落入相位展开的基准偏移，见下页易错点）。
- 频移：乘 $(-1)^n$ 把频谱平移 π ，原集中在 $\omega = 0$ 的主峰绕到 $\pm\pi$ 、谷移到 0，峰值仍 2、谷值仍 ≈ 0.667 （可由闭式核对）。

对代码的核验

- 三谱由同一 DTFT 矩阵直接算 (x 、 $x(n-3)$ 、 $(-1)^n x$)。
- 频移另以 `circshift`（循环移位，模型自发引入的核对手段）把原谱搬移半个频段、比较其幅度，命令行报最大绝对误差约 6.7×10^{-16} （机器精度）、印证搬移。

例 9.2 易错点

- 时移的相位差本应是过原点的 -3ω 直线 ($\omega = 0$ 处为 0、斜率 -3)。本例模型写的是 `unwrap(angle(X_shift3)-angle(X_orig))`：先求相位差、再相位展开；`unwrap` 以序列首点 ($\omega = -\pi$) 为基准，使整条直线下移 2π 、过 $(0, -2\pi)$ 而非原点（见上页相位差子图）。
- 识别：认准 $\omega = 0$ 处是否为 0。正解是直接对相位作差 `angle(X_shift3)-angle(X_orig)`、或对比值取相角 `angle(X_shift3./X_orig)`，天然过原点。

§9.3 离散傅里叶变换 (DFT) 与快速算法 (FFT)

- 由 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 上等间隔抽样 N 点得到离散傅里叶变换 (DFT) 及其逆变换; 写成矩阵 $\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$, $\mathbf{W}$ 为范德蒙矩阵 (第 k 行第 $n+1$ 列为 w^{kn} 、 $w = e^{-j2\pi/N}$), 满足 $\mathbf{W}^H\mathbf{W} = M\mathbf{I}$ 。
- 直接算 DFT 复杂度 N^2 , 利用 $\mathbf{W}$ 的周期对称性可得 $N\log_2 N$ 的快速傅里叶变换 (FFT); MATLAB 函数 `fft` / `ifft`。
- 回到第 4 章连续傅里叶变换的数值计算, 把求和近似式向 DFT 的 $\mathbf{W}$ 靠拢, 推出约束 $\Omega T = 2\pi N$, 从而用 `fft` 代替矩阵乘法作第四种算法。

§9.3 用 fft 代替矩阵乘法 (一): 向 $\mathbf{W}$ 靠拢

回忆第 4 章傅里叶变换的数值近似式 (频点取 $\omega_1 + k\Delta\omega$ 、时点取 $t_1 + n\Delta t$):

$$F(\omega_1 + k\Delta\omega) = \frac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(t_1 + n\Delta t) e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)}$$

其中 $T = t_2 - t_1$ 为信号近似长度、 $\Delta t = T/N$; $\Omega = \omega_2 - \omega_1$ 为近似带宽、 $\Delta\omega = \Omega/K$ 。这一求和的变换矩阵 $\mathbf{U}$ 的指数含起点 ω_1 、 t_1 的偏移, 与 DFT 的 $\mathbf{W}$ (元素 w^{kn} 、 $w = e^{-j2\pi/N}$) 形式并不一致。

为向 $\mathbf{W}$ 靠拢, 定义两个辅助信号把起点偏移吸收掉:

$$f_1(t) = f(t) e^{-j\omega_1 t}, \quad F_1(\omega) = F(\omega) e^{j\omega t_1}$$

代入化简, 求和的核简化为 $e^{-jk\Delta\omega n\Delta t} = u^{kn}$ ($u = e^{-j\Delta\omega\Delta t}$), 写成矩阵即

$$\mathbf{F}_1 = \frac{T e^{j\omega_1 t_1}}{N} \mathbf{U}_1 \mathbf{f}_1, \quad (\mathbf{U}_1)_{kn} = u^{kn}.$$

$\mathbf{U}_1$ 的元素是纯 u^{kn} , 已与 $\mathbf{W}$ 的 w^{kn} 结构相同; 只差 u 与 w 、以及行列数 K 与 N 能否对上。

§9.3 用 fft 代替矩阵乘法 (二): 约束 $\Omega T = 2\pi N$ 的必要性

要让 $\mathbf{U}_1$ (元素 u^{kn} 、 $u = e^{-j\Delta\omega\Delta t}$) 正好等于 DFT 矩阵 $\mathbf{W}$ (元素 w^{kn} 、 $w = e^{-j2\pi/N}$), 须同时满足两个条件:

- $K = N$: 频点数等于时点数, 矩阵成方阵、形式相同;
- $u = w$: 即 $\Delta\omega \Delta t = \frac{2\pi}{N}$ 。

把 $\Delta\omega = \Omega/N$ 、 $\Delta t = T/N$ 代入条件 :

$$\frac{\Omega}{N} \cdot \frac{T}{N} = \frac{2\pi}{N} \implies \boxed{\Omega T = 2\pi N}$$

必要性: 唯有满足此约束, 连续傅里叶变换的数值矩阵 $\mathbf{U}_1$ 才恰好等于 DFT 矩阵 $\mathbf{W}$; fft 是快速计算 $\mathbf{W}\mathbf{x}$ 的算法, 故此时才能用它代替矩阵乘法。约束不满足时, fft 给出的是另一组频点上的值, 与所需的 ω_k 对不上。于是 $\mathbf{F}_1 = \frac{T e^{j\omega_1 t_1}}{N} \text{fft}(\mathbf{f}_1)$ 。

例 9.3 取 $N = K = 100$ 、 $T = 2$ ($t \in [-1, 1]$), 由 $\Omega T = 2\pi N$ 即定出带宽 $\Omega = 2\pi \cdot 100/2 = 100\pi$ rad/s。

例 9.3

绘制矩形脉冲

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

的波形 ($t \in [-1, 1]$) 与频谱。

例 9.3 提示词 (提供 `prefourier`)

请用 MATLAB 计算一个矩形脉冲的傅里叶变换。

信号 $f(t)=1$ (当 $|t|<1/2$)、其余为 0, 时域范围取 t 从 -1 到 1。

我有一个已经写好的函数 `prefourier`, 请直接调用、不要重新定义。函数代码如下:

```
function [t, omg, FT, IFT] = prefourier(Trg, N, OMGrg, K)
.....
```

取时域、频域抽样点数都为 $N=100$, 频域范围 `omg` 由 `fft` 的适用条件 $OMG \cdot T = 2 \cdot \pi \cdot N$ 确定 (`omg` 是角频率 rad/s)。

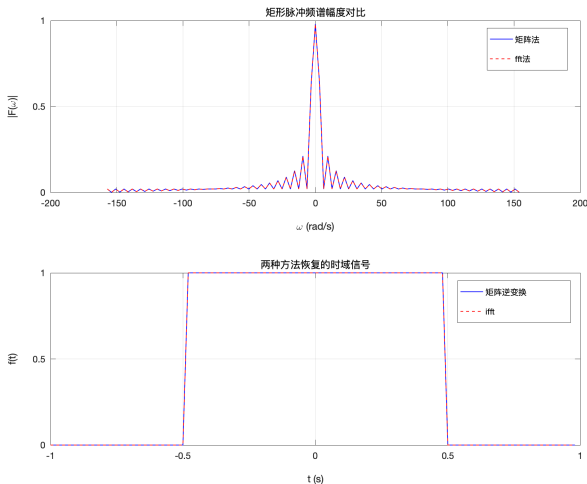
请用两种方法计算频谱: 一是用 `fft` 函数, 二是用 `prefourier` 返回的变换矩阵 `FT` 左乘; 再分别用 `ifft` 与逆变换矩阵 `IFT` 恢复时域信号。

把两种方法的频谱画在一起、把两种方法恢复的时域波形画在一起, 并计算并显示两种方法所得频谱的误差范数、以及两种方法恢复时域信号的误差范数, 确认各自一致。

例 9.3 运行结果

运行输出如下：

频谱误差范数：1.3006e-14
时域恢复误差范数：7.3638e-14



例 9.3 核对（结果）

对结果的核验

- 零频取值应等于脉冲面积 $X(0) = \int f dt = 1$ ，故幅度谱主瓣峰值约 1。
- 幅度谱为 Sa 型、主瓣居中；脉冲宽度 1 使其变换 $\text{Sa}(\omega/2)$ 的零点落在 $\omega = \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$
- 误差范数是复数范数、同时含幅度与相位之差，达到机器精度才说明两法连相位也一致（幅度对不代表相位也对，见易错点）。

例 9.3 核对 (代码)

对代码的核验

- 用一条不经过 `fft` 的独立路径 (直接以变换矩阵 FT 求和) 核对 `fft` 的结果: 命令行的“频谱误差范数”与“时域恢复误差范数”应为机器精度量级 ($\sim 10^{-14}$), 两法所得频谱、恢复的时域信号逐点重合。
- 约束 $\Omega T = 2\pi N$ 此处为 $100\pi \times 2 = 2\pi \times 100$ 、满足, 两法频率轴一致。
- 新函数 `fftshift` / `ifftshift`: `ifftshift` 把零时刻移到序列起点、`fftshift` 把零频移到中心; 模型自发给出。

例 9.3 易错点

- 用 `fft` 近似连续傅里叶变换须先 `ifftshift` 把零时刻移到序列起点。本例参考代码 `fftshift(fft(ifftshift(f)))*(T/N)` 正确做了这一步，频谱误差范数 1.3×10^{-14} 。
- 有一次模型把这一步处理不当：所得频谱误差范数高达 1.98、两法根本不重合，而幅度谱仍像 Sa 型，只看图不易发现。根源是 `fft` 默认信号自 $n = 0$ 起算、而脉冲中心在采样数组中段，相位上多出一段线性斜坡。
- 识别：核对命令行“频谱误差范数”是否真到机器精度（未到即两法不一致、多半漏了 `ifftshift`），或另画相位谱看是否重合。这正是数值对、解读错的一例。
- 追问：“两种方法的频谱误差范数没有达到机器精度，可能是 `fft` 默认信号从零时刻开始、而脉冲中心在时间轴中段；请在 `fft` 前用 `ifftshift` 把零时刻移到序列起点，使两法一致。”

§9.4 用 FFT 做滤波与快速卷积

- 卷积定理在离散情形同样成立：时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域 DFT 相乘，借 FFT 得快速卷积（计算量 $N^2 \rightarrow N\log_2 N$ ）。
- 离散情形有一处需要注意：DFT 隐含序列的周期延拓，频域相乘再逆变换得到的是圆周卷积而非线性卷积；变换长度不足时，卷积尾部会绕回叠加到开头、造成时域混叠。
- 只要把两序列都补零到 $L \geq N_1 + N_2 - 1$ ，圆周卷积就与线性卷积一致。
- 本节用 `fft` / `ifft`、`fft(x,M)`（指定变换长度即自动补零到 M ）；以 `conv` 作不经过 `fft` 的独立核对路径。

例 9.4

试用快速傅里叶变换计算两个有限长序列的线性卷积，并核对快速卷积的正确性。

请用 MATLAB 的快速傅里叶变换计算两个序列的线性卷积。

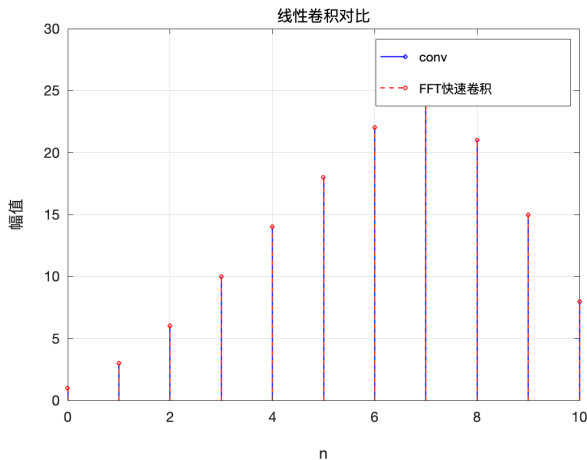
序列 $x = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8]$, $h = [1 \ 1 \ 1 \ 1]$ 。

请用 `fft` 与 `ifft` 实现快速卷积（在频域相乘），并与 `conv` 直接计算的结果比较，用 `stem` 把两者画在一起，并计算并显示快速卷积结果与 `conv` 结果的最大绝对误差，确认一致。

例 9.4 运行结果

运行输出如下：

快速卷积与 `conv` 结果的最大绝对
误差：2.6645e-15



例 9.4 核对

对结果的核验

- 快速卷积应与 `conv` 逐点一致：命令行报最大绝对误差约 2.7×10^{-15} （机器精度），图中两组样点完全重合。
- 线性卷积长度应为 $N_1 + N_2 - 1 = 8 + 4 - 1 = 11$ （长度不等于 11 多半是补零不足，见易错点）。
- 端点手算：首点 $y(0) = x(0)h(0) = 1$ 、末点 $y(10) = x(7)h(3) = 8$ ；和守恒 $\sum y = (\sum x)(\sum h) = 36 \times 4 = 144$ ； h 为 4 点全 1 序列，故 $y(n)$ 是 x 的滑动窗和，如 $y(3) = 1+2+3+4 = 10$ 。

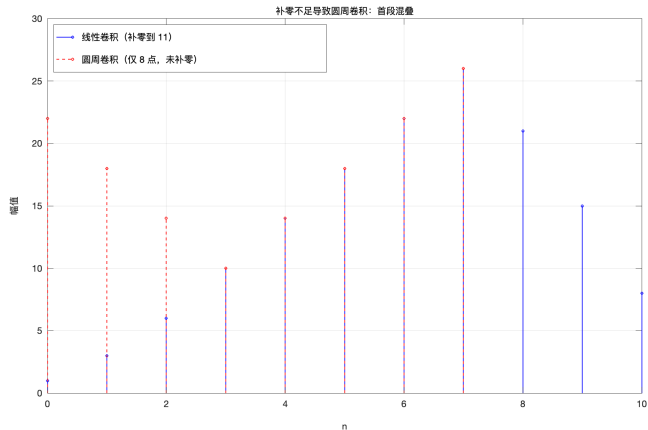
对代码的核验

- 以 `fft(x,M)` ($M = N_1 + N_2 - 1 = 11$) 把序列自动补零到线性卷积长度，再频域相乘、`real(ifft(.))` 去微小虚部；核对路径 = 独立的 `conv` 直接卷积。

例 9.4 易错点：补零不足 → 圆周卷积混叠

- 这是离散情形最易出错处：若不补零、直接对原序列做变换（如把变换长度取成较长序列的 8），`real(ifft(fft(x,8).*fft(h,8)))` 得到的是圆周卷积而非线性卷积，长度只有 8。
- 线性卷积尾部三点 (21, 15, 8) 会绕回叠加到开头，使前三点由 1, 3, 6 变成 22, 18, 14（见下页）；所得序列长度为 8、形式上是合理结果，但首段已被时域混叠污染。
- 识别：核对结果长度是否为 $N_1 + N_2 - 1$ ，或与 `conv` 比较。追问：“你的变换长度取得不够、得到的是圆周卷积；请把 `x` 与 `h` 都补零到至少 $N_1 + N_2 - 1$ 再做 `fft`，以得到线性卷积。”

例 9.4 圆周卷积混叠（演示）



演示“若不补零”的后果（非参考代码的输出）：仅取 8 点变换得到圆周卷积，线性卷积尾部绕回、前三点被混叠污染；参考代码已补零至 11、结果与 `conv` 一致。

§9.5 频谱分析：谱泄漏、加窗与补零

- 用 DFT 分析频谱须留意三件事。谱泄漏：有限长截断即加矩形窗，主瓣展宽并拖出旁瓣。
- 加窗：用汉宁、汉明等窗压低旁瓣，代价是主瓣更宽（hann / hamming，本节聚焦补零、未实际加窗，列此留作了解）。
- 补零并不提高频率分辨率（最易被误解的一点）：分辨率约 f_s/N 、由记录的实际长度决定，补零只是让 DFT 在已有频谱各点间插值、画得更密；要真正提高分辨率只能增加记录的实际长度。

例 9.5

取两个频率相近的正弦之和的一段记录，比较补零与增加记录长度对分辨两条谱线的不同作用。

请用 MATLAB 做频谱分析，看看补零能不能提高频率分辨率。

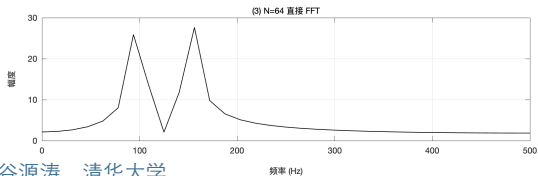
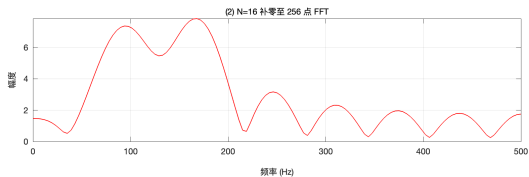
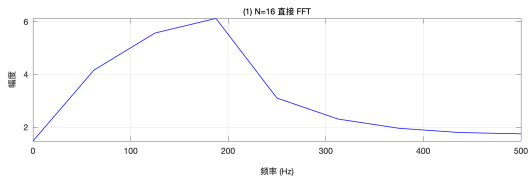
信号是两个正弦之和 $x(t)=\cos(2\pi*100*t)+\cos(2\pi*150*t)$ ，采样率 $f_s=1000$ Hz。

请分别计算并画出三种情况的幅度谱：

- (1) 取短记录 $N=16$ 点直接做 `fft`；
- (2) 同一段 16 点记录补零到 256 点再做 `fft`；
- (3) 取较长记录 $N=64$ 点做 `fft`。

把三个幅度谱画出来比较，观察哪种情况能分辨出 100 Hz 与 150 Hz 两条谱线。

例 9.5 运行结果 · 三种情况的幅度谱



例 9.5 核对（结果）

对结果的核验

- 频率分辨率约 f_s/N 、由记录实际长度决定：情况 (1) $N = 16$ 、 $\Delta f = 62.5$ Hz 大于两频率之差 50 Hz，两谱线落在同一主瓣内、分不开；情况 (3) $N = 64$ 、 $\Delta f \approx 15.6$ Hz 小于 50 Hz，足以分辨，在 100 / 150 Hz 附近各现一峰。
- 单边谱只画到 $f_s/2 = 500$ Hz，峰位与设定相符。
- 三幅图的纵轴峰高互不相同（约 6 / 7 / 26）且都不是 1，并非有误：fft 直接输出的幅度未除以 N （欲换算成单边物理幅度须乘 $2/N$ ，单余弦时约为 1），故峰高随记录长 N 增大；本例只比较能否分辨两峰，用未归一化的原始幅度即可。

例 9.5 核对 (代码)

对代码的核验

- 情况 (2) 把同一段 16 点补零到 256 点：频域网格虽密到约 3.9 Hz，但只是情况 (1) 那 16 点数据频谱的插值、主瓣宽度不变，两峰仍未分开，据此判断补零不改变分辨能力（真正分辨的标志是出现两个分立的峰，只见于加长记录的情况 (3)）。
- 频率轴与单边谱的构造：fft 第 k 个输出对应频率 $(k-1)f_s/N$ （故频率轴取 $(0:N-1)*f_s/N$ ）；实信号频谱共轭对称，只需画前 $N/2+1$ 点（索引 $1:N/2+1$ ，即 $0 \sim f_s/2$ ）。

例 9.5 易错点

- 这是频谱分析中最常见的误解：直观上以为 `fft` 点数越多、谱线越密、分辨率就越高；但补零只是在原有数据的 DTFT 上更密地取点（频域插值），不增加任何新信息，主瓣宽度仍由实际记录长度 N 决定（约 f_s/N ），两条靠得过近的谱线仍然分不开。
- 本例模型处理得当：算出各情况的 Δf 明确指出补零（情况 2）“只是频域插值、无法真正提高分辨能力”，唯加长记录（情况 3）才分开两峰，解读正确。
- 若遇误判“补零后谱线更密、所以分辨率更高”，可追问：“补零前后这段数据的实际长度变了吗？频率分辨率约等于 f_s 除以实际数据点数，补零并未增加数据点数，能分辨的最小频率间隔有改变吗？”